



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
08 de Mayo 2026

Indice

<i>Introduccion</i>	<i>3</i>
Análisis de las Técnicas de Elicitación.....	3
Entrevista	3
Cuestionario	4
Observación.....	5
Técnica 1: Entrevista	6
Preguntas de entrevista y justificación.....	6
Técnica 2: Cuestionario	7
Técnica 3: Observación.....	9

Introduccion

La elicitación de requerimientos es una de las fases mas críticas en el desarrollo de software. Su propósito es descubrir, recopilar y documentar las necesidades reales de los usuarios y demás partes interesadas, con el fin de definir con precisión qué debe hacer el sistema a desarrollar. Una elicitación deficiente genera requerimientos incompletos o incorrectos, lo que hace proyectos fallidos, costosos de corregir y poco útiles para los usuarios finales.

Análisis de las Técnicas de Elicitación

Entrevista

¿En qué consiste?

La entrevista es una técnica de comunicación directa entre el analista de requerimientos y uno o más stakeholders (usuarios, clientes, directivos). Consiste en realizar preguntas estructuradas, semiestructuradas o abiertas para obtener información cualitativa detallada sobre las necesidades. Puede realizarse de forma presencial o videollamada.

Objetivo

Recopilar información profunda y detallada directamente de las personas involucradas en el sistema, comprendiendo sus perspectivas, prioridades y el contexto real de uso.

Ventajas

- Permite obtener información cualitativa y profunda difícil de capturar con otros métodos.
- El analista puede aclarar dudas en tiempo real y profundizar en respuestas interesantes.

Limitaciones

- Consume tiempo significativo tanto del analista como del entrevistado.
- Los resultados dependen de las habilidades comunicativas del entrevistador.
- El entrevistado puede omitir información de sus respuestas por presión social.

¿Cuándo utilizarla?

Cuando se necesita información detallada sobre procesos complejos, cuando los stakeholders clave son pocos y accesibles, al inicio del proyecto para entender el contexto general.

Cuestionario

¿En qué consiste?

El cuestionario es un instrumento de recolección de datos compuesto por una serie de preguntas predefinidas que se distribuye a un conjunto de usuarios o stakeholders para que respondan de forma personal.

Objetivo

Recopilar información de manera sistemática y masiva de múltiples usuarios simultáneamente, permitiendo cuantificar preferencias.

Ventajas

- Permite recopilar datos de un gran número de usuarios en poco tiempo.
- Los resultados cuantitativos son fácilmente analizables y comparables.

Limitaciones

- No permite profundizar en las respuestas ni aclarar dudas del encuestado en tiempo real.
- Las preguntas mal formuladas pueden generar respuestas ambiguas o inútiles.

¿Cuándo utilizarla?

Ideal cuando el número de stakeholders es grande, cuando se busca validar o cuantificar información ya identificada, o cuando se desea conocer la opinión general de los usuarios finales sobre funcionalidades específicas.

Observación

¿En qué consiste?

La observación es una técnica en la que el analista presencia directamente cómo los usuarios realizan sus actividades cotidianas en su entorno real de trabajo, sin interferir en el proceso.

Objetivo

Descubrir requerimientos implícitos que los usuarios no mencionarían en entrevistas o cuestionarios, al observar directamente cómo trabajan, qué problemas enfrentan y qué procesos realizan en la práctica.

Ventajas

- Revela requerimientos implícitos y comportamientos reales no expresados verbalmente.
- Permite identificar inefficiencias, procesos redundantes o problemas operativos concretos.
- Los datos obtenidos reflejan la realidad del entorno de uso del sistema.

Limitaciones

Limitaciones

- Consume tiempo considerable para obtener datos representativos.
- No siempre es posible acceder al entorno real de trabajo de los usuarios.

¿Cuándo utilizarla?

Cuando se sospecha que los procesos actuales son inefficientes, cuando el sistema reemplazará un proceso manual existente, o como complemento a entrevistas para validar la información recopilada.

Técnica 1: Entrevista

Stakeholder	Rol en CampusFlow
Coordinador	Responsable de reportes, seguimiento de grupos y comunicación institucional.
Docente	Publica tareas, califica actividades y gestiona su materia.
Estudiante	Consulta materias, entrega tareas y recibe notificaciones.
Administrador	Gestiona cuentas, accesos y configuración técnica del sistema.

Preguntas de entrevista y justificación

Pregunta 1: ¿Como gestiona actualmente sus tareas y actividades académicas?
Importancia: Entender el flujo de trabajo actual permite identificar qué procesos debe digitalizar la plataforma y cuáles son los puntos de dolor más frecuentes.
Información esperada: Requerimientos funcionales del módulo de gestión de tareas y actividades.

Pregunta 2: ¿Por que medios recibe o envía información académica hoy en día?
Importancia: Identificar los canales actuales revela la dispersión de información que CampusFlow debe centralizar.
Información esperada: Requerimiento de módulo de mensajería y notificaciones.

Pregunta 3: ¿Que información le parece indispensable consultar diariamente en una plataforma académica?
Importancia: Permite priorizar las funcionalidades de la pantalla principal según las necesidades más frecuentes del usuario.
Información esperada: Diseño del dashboard principal y jerarquía de información.

Pregunta 4: ¿Que problemas le genera el sistema actual de entrega y revision de tareas?
Importancia: Detecta las fricciones del proceso actual para que CampusFlow las resuelva explícitamente.
Información esperada: Requerimientos del módulo de entrega y calificación de actividades.

Pregunta 5: ¿Con que frecuencia cambian los horarios y cómo se notifica actualmente a los alumnos?
Importancia: Dimensiona la urgencia del sistema de notificaciones automáticas y la frecuencia de actualizaciones necesarias.
Información esperada: Requerimiento de notificaciones push y alertas automáticas de

cambios de horario.

Pregunta 6: ¿Que tipo de reportes necesita generar y con qué frecuencia?

Importancia: Dirigida al coordinador académico; define el alcance y formato de los reportes que debe generar el sistema.

Información esperada: Requerimientos del módulo de reportes académicos centralizados.

Pregunta 7: ¿Desde que dispositivos accedería a la plataforma con mayor frecuencia?

Importancia: Determina si la plataforma debe priorizar la versión móvil, escritorio o ambas, con implicaciones de diseño responsivo.

Información esperada: Requerimiento no funcional de compatibilidad.

Pregunta 8: ¿Que nivel de conocimiento tienen los usuarios que utilizarán la plataforma?

Importancia: Define la complejidad de la interfaz y la necesidad de tutoriales o soporte integrado.

Información esperada: Requerimientos de usabilidad y accesibilidad de la interfaz.

Técnica 2: Cuestionario

El siguiente cuestionario está dirigido principalmente a estudiantes y docentes de la universidad para recopilar información sobre sus necesidades respecto a la plataforma CampusFlow.

Cuestionario: Necesidades para la Plataforma CampusFlow

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas con honestidad. Sus respuestas son anónimas y serán utilizadas únicamente para definir los requerimientos del sistema.

Perfil: Estudiante Docente Coordinador académico

Pregunta 1 [CERRADA]

¿Cuántas veces por semana accede a plataformas académicas digitales?

Opciones: a) Nunca b) 1-2 veces c) 3-5 veces d) Todos los días

Información que busca recopilar: Determina la frecuencia de uso esperada para dimensionar la capacidad del servidor y la importancia del acceso móvil.

Requerimiento: Requerimiento de disponibilidad 24/7 y optimización de rendimiento.

Pregunta 2 [CERRADA]

¿Desde qué dispositivo accedería principalmente a CampusFlow?

Opciones: a) Computadora de escritorio b) Laptop c) Smartphone d) Tablet

Información que busca recopilar: Define la plataforma prioritaria de desarrollo y los requisitos

de diseño responsivo.

Requerimiento: Requerimiento de interfaz responsive y aplicación móvil.

Pregunta 3 [CERRADA]

¿Qué tan importante es para usted recibir notificaciones automáticas de cambios de horario?

Opciones: a) Muy importante b) Importante c) Poco importante d) No me importa

Información que busca recopilar: Cuantifica la prioridad del módulo de notificaciones automáticas.

Requerimiento: Priorización del módulo de alertas y notificaciones push.

Pregunta 4 [CERRADA]

¿Ha perdido alguna entrega de tarea por no recibir recordatorio a tiempo?

Opciones: a) Sí, frecuentemente b) Sí, alguna vez c) No d) No entrego tareas

digitalmenteInformación que busca recopilar: Valida uno de los problemas principales identificados en el caso de estudio.

Requerimiento: Requerimiento funcional de recordatorios automáticos de entrega.

Pregunta 5 [CERRADA]

¿Cuántas aplicaciones diferentes usa actualmente para gestionar sus actividades académicas?

Opciones: a) 1 b) 2-3 c) 4-5 d) Más de 5

Información que busca recopilar: Evidencia la dispersión de herramientas y la necesidad de centralización.

Requerimiento: Requerimiento de plataforma unificada que reemplace múltiples herramientas.

Pregunta 6 [ABIERTA]

¿Qué funcionalidades considera imprescindibles en una plataforma académica virtual?

Respuesta libre

Información que busca recopilar: Recoge necesidades no anticipadas por el equipo y prioridades del usuario desde su propia perspectiva.

Requerimiento: Identificación de requerimientos funcionales no contemplados inicialmente.

Pregunta 7 [CERRADA]

¿Le gustaría poder comunicarse directamente con sus docentes/estudiantes desde la plataforma?

Opciones: a) Sí, con chat en tiempo real b) Sí, con mensajes internos c) No es necesario d) Indiferente

Información que busca recopilar: Define el alcance del módulo de comunicación y mensajería interna.

Requerimiento: Requerimiento del módulo de mensajería entre usuarios.

Pregunta 8 [CERRADA]

¿Qué formato de visualización de calificaciones prefiere?

Opciones: a) Tabla con porcentajes b) Gráfica de desempeño c) Lista simple d) Ambos

Información que busca recopilar: Define el diseño del módulo de calificaciones y reportes de desempeño.

Requerimiento: Requerimiento del módulo de visualización de calificaciones.

Pregunta 9 [ABIERTA]

¿Qué problemas ha enfrentado con herramientas académicas digitales que haya utilizado antes?

Respuesta libre (campo de texto abierto)

Información que busca recopilar: Permite identificar errores comunes en plataformas similares para evitarlos en CampusFlow.

Requerimiento: Requerimientos de usabilidad y características a mejorar respecto a la competencia.

Pregunta 10 [ABIERTA]

¿Existe algún proceso académico que le resulte tedioso o ineficiente actualmente?

¿Cuál?

Respuesta libre (campo de texto abierto)

Información que busca recopilar: Identifica procesos candidatos a automatización o simplificación dentro de la plataforma.

Requerimiento: Requerimientos de automatización de procesos académicos repetitivos.

Técnica 3: Observación

Proceso a observar

Se observaría el flujo completo de una semana académica típica en la universidad: desde el momento en que los docentes asignan y comunican tareas hasta que los estudiantes las entregan.

También se observaría el proceso que siguen los coordinadores académicos para generar reportes de avance y el manejo de cambios de horario.

Comportamientos a analizar

- ¿Qué aplicaciones abren los estudiantes cuando buscan información sobre sus tareas?
- ¿Cuántos pasos realizan?
- ¿Cómo notifican los docentes a sus alumnos sobre cambios de actividades o nuevas tareas?
- ¿Cuánto tiempo dedican los coordinadores a recopilar manualmente datos de diferentes docentes para generar un reporte?

Problemas que podrían detectarse

- Los estudiantes consultan hasta 4-5 aplicaciones distintas para obtener información completa de sus materias.
- Los docentes utilizan grupos de WhatsApp como canal principal de comunicación, generando informalidad.
- Los coordinadores invierten varias horas semanales en recopilar datos manualmente para sus reportes.
- Muchos alumnos se enteran de cambios de horario solo cuando llegan al salón y encuentran otra clase.

Requerimientos descubiertos a través de la observación

La plataforma debe centralizar en un solo lugar materias, tareas, horarios y calificaciones. (Funcional)

El sistema debe enviar notificaciones automáticas (push/correo) ante cualquier cambio de horario o nueva actividad. (Funcional)

Debe existir un módulo de reportes automáticos accesible para coordinadores, sin necesidad de recopilación manual. (Funcional)

La interfaz debe ser accesible desde dispositivos móviles con diseño intuitivo y pocos pasos por acción. (No Funcional)

El sistema debe tener un gestor de versiones de documentos para evitar confusión entre archivos. (Funcional)

La plataforma debe contar con un canal de mensajería interno formal, eliminando la dependencia de WhatsApp. (Funcional)

El acceso al sistema debe ser simple, con opciones de ayuda integrada para usuarios con poca experiencia tecnológica. (No Funcional)

El sistema debe mostrar recordatorios automáticos de fechas límite de entrega de tareas. (Funcional)